



Universidade Federal do Pará
Campus Universitário de Tucuruí
Faculdade de Engenharia Elétrica

Plano de Ensino

Dados de Identificação	
Professor: Dr. Raphael Barros Teixeira	E-mail: raphaelbt@ufpa.br
Curso: Engenharia Elétrica	
Disciplina: Sistemas de Controle I	Caráter: Obrigatória
Carga horária: 60h	Regime: Paralelo
Período de oferta: 31/08/2026 a 19/12/2026	
Pré-requisito: Análise de Sistemas Lineares	
Período letivo: 2026.4	

1 Ementa

Introdução aos sistemas de controle realimentados: terminologia, malha aberta e malha fechada. Modelagem matemática de sistemas dinâmicos lineares e invariantes no tempo por meio da Transformada de Laplace e da função de transferência. Diagrama de blocos e álgebra de blocos. Resposta transitória de sistemas de primeira e de segunda ordem; especificações de desempenho no domínio do tempo. Resposta transitória de sistemas de ordem superior; polos dominantes; efeito de polos e zeros adicionais. Erro de regime permanente e classificação de sistemas por tipo. Critério de estabilidade de Routh-Hurwitz. Lugar geométrico das raízes (LGR): construção, análise e projeto. Resposta em frequência: diagramas de Bode, margens de ganho e de fase, critério de Nyquist. Controladores PID: ações proporcional, integral e derivativa; métodos de sintonia.

2 Objetivos

Objetivo geral

Capacitar o(a) estudante a modelar sistemas dinâmicos lineares por função de transferência e a analisar e projetar sistemas de controle realimentados no domínio do tempo, do plano complexo s e da frequência, com ênfase em controladores PID.

Objetivos específicos

- Compreender a terminologia e a estrutura de sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada.

- Obter modelos de sistemas dinâmicos (mecânicos, elétricos e eletromecânicos) na forma de função de transferência, a partir da Transformada de Laplace.
- Reduzir diagramas de blocos por álgebra de blocos.
- Analisar a resposta transitória de sistemas de primeira e de segunda ordem a partir da localização dos polos, e estender essa análise a sistemas de ordem superior por meio do conceito de polos dominantes.
- Calcular o erro de regime permanente, classificar sistemas por tipo e aplicar o critério de Routh-Hurwitz para análise de estabilidade.
- Esboçar e interpretar o lugar geométrico das raízes (LGR) para análise e projeto de controladores.
- Interpretar diagramas de Bode e determinar margens de ganho e de fase.
- Projetar e sintonizar controladores PID para atender especificações de desempenho.

3 Competências e Habilidades

- Modelar sistemas dinâmicos lineares e invariantes no tempo por função de transferência e por diagrama de blocos. Relacionar competências a serem desenvolvidas conforme seção 3.4 Competências e Habilidades, página 13, do PPC de Engenharia Elétrica de 2012.
- Analisar a resposta transitória e o erro de regime permanente de sistemas de controle realimentados.
- Aplicar o critério de Routh-Hurwitz e o lugar geométrico das raízes na análise de estabilidade e no projeto de controladores.
- Interpretar a resposta em frequência (diagramas de Bode) e determinar margens de estabilidade.
- Projetar e sintonizar controladores PID para especificações de desempenho.

Ao final da disciplina, espera-se que o discente seja capaz de modelar sistemas dinâmicos lineares por função de transferência e analisar e projetar sistemas de controle realimentados utilizando as ferramentas do domínio do tempo (resposta transitória, erro de regime permanente), do plano complexo s (Routh-Hurwitz, lugar geométrico das raízes) e da frequência (diagramas de Bode), culminando no projeto de controladores PID.

4 Conteúdo programático

1. Unidade 1 — Introdução a sistemas de controle

- Conceito de controle automático; componentes de um sistema de controle (planta, atuador, sensor, controlador).
- Sistemas em malha aberta e em malha fechada; realimentação negativa.
- Sinais e variáveis do sistema: referência, erro, sinal de controle, perturbação.
- Objetivos de projeto: estabilidade, resposta transitória e erro de regime permanente.
- Breve histórico do controle automático.

2. Unidade 2 — Modelagem e função de transferência

- Revisão da Transformada de Laplace: propriedades e pares notáveis.
- Função de transferência: definição, polos e zeros, equação característica.
- Modelagem de sistemas mecânicos (massa-mola-amortecedor) e eletromecânicos (motor CC).
- Diagrama de blocos: elementos, álgebra de blocos (série, paralelo, realimentação).

- Redução de diagramas com múltiplas malhas por álgebra de blocos (malhas aninhadas).

3. Unidade 3 — Resposta transitória e erro de regime permanente

- Sistemas de primeira ordem: constante de tempo, resposta ao degrau, à rampa e ao impulso.
- Sistemas de segunda ordem: frequência natural, coeficiente de amortecimento, classificação (sub, criticamente e sobreamortecido).
- Especificações de desempenho: sobressinal, tempo de pico, tempo de acomodação, tempo de subida.
- Sistemas de ordem superior: polos dominantes; efeito de polos e zeros adicionais; zeros de fase não-mínima.
- Erro de regime permanente: teorema do valor final; tipo de sistema; constantes de erro estático (posição, velocidade, aceleração).

4. Unidade 4 — Estabilidade e lugar geométrico das raízes (LGR)

- Conceito de estabilidade BIBO; critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.
- Casos especiais do array de Routh (zero na primeira coluna; linha inteiramente nula).
- Condições de ângulo e de módulo; regras de construção do lugar geométrico das raízes (LGR).
- Assíntotas, pontos de quebra, ângulos de partida/chegada, cruzamento do eixo imaginário.
- Projeto de ganho por LGR.

5. Unidade 5 — Resposta em frequência

- Resposta em frequência: diagrama de Bode (assíntotas, fatores básicos).
- Margens de ganho e de fase; relação entre margem de fase e amortecimento.
- Noção do critério de Nyquist.

6. Unidade 6 — Controladores PID

- Ação proporcional (P), integral (I) e derivativa (D): efeitos individuais sobre a resposta.
- Estruturas PI, PD e PID; efeito sobre o tipo do sistema e sobre a estabilidade.
- Sintonia de Ziegler-Nichols: método da malha fechada e método da curva de reação.
- Aspectos práticos de implementação: windup integral, ruído na ação derivativa.

5 Procedimentos metodológicos

As aulas serão ministradas de forma expositiva e dialogada, com apoio de recursos audiovisuais e simulações computacionais (MATLAB/Simulink - Python), seguidas da resolução de listas de exercícios e discussão orientada de estudos de caso aplicados. Como atividade aplicada, os discentes desenvolverão, em dupla, um projeto de controle em um sistema real, ao longo do período letivo. As avaliações poderão utilizar questões da prova do ENADE e de concursos públicos.

6 Recursos didáticos

- Quadro e apoio de recursos audiovisuais (data-show).

- Softwares de simulação de sistemas de controle (MATLAB/Simulink, Python/`python-control`).
- SIGAA - UFPA.

7 Avaliação

A avaliação da aprendizagem será realizada por meio de prova escrita e por um projeto de controle aplicado a um sistema real.

A composição da nota final (NF) será estabelecida a partir da média aritmética das duas avaliações realizadas ao longo do período adicionada da pontuação obtida na atividade complementar - projeto de controle em sistema real.

$$NF = \frac{A_1 + A_2}{2} + P_{proj}$$

O projeto de controle em sistema real será desenvolvido em dupla e valerá até 2,0 (dois) pontos, a serem somados à média aritmética das avaliações (P_{proj}). Deverá contemplar, obrigatoriamente, as seguintes etapas:

1. Modelagem/identificação do sistema;
2. Análise e especificação de desempenho;
3. Projeto de controlador por lugar geométrico das raízes (LGR);
4. Projeto de controlador por resposta em frequência;
5. Simulação computacional;
6. Implementação do controlador no sistema real;
7. Redação de artigo; e
8. Apresentação dos resultados.

As avaliações serão realizadas no período de 05 a 09 de outubro de 2026 (1ª Avaliação), e de 09 a 16 de dezembro de 2026 (2ª Avaliação). Conforme deliberação do Colegiado da Faculdade de Engenharia Elétrica.

Será considerado aprovado o discente que obtiver frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina e nota final igual ou superior a 5,0 pontos (Regulamento de graduação da UFPA).

Estes critérios de avaliação, instrumentos utilizados, pesos atribuídos e cronograma das atividades avaliativas, apresentados no início do período letivo, podem ser ajustados quando necessário por motivos pedagógicos, mediante comunicação prévia aos discentes.

Entretanto, as avaliações na modalidade de prova escrita deverão limitar-se a, no máximo, duas aplicações durante o período acadêmico, devendo ocorrer nas semanas de provas definidas no calendário acadêmico, em conformidade com deliberação aprovada pelo Colegiado da Faculdade de Engenharia Elétrica.

Programação Semestral

Encontros semanais às segundas e sextas-feiras, das 14h às 15h40. Datas em conformidade com o calendário acadêmico da UFPA para 2026.4.

Aula	Data	Conteúdo
01	31/08 (seg)	Apresentação da disciplina, plano de ensino e metodologia. Unidade 1 — conceito de controle automático; componentes de um sistema de controle
02	04/09 (sex)	Unidade 1 — malha aberta e malha fechada; realimentação negativa; objetivos de projeto (estabilidade, resposta transitória, erro de regime)
—	07/09 (seg)	<i>Feriado — Independência do Brasil (não haverá aula)</i>
03	11/09 (sex)	Unidade 2 — revisão da Transformada de Laplace; função de transferência, polos e zeros
04	14/09 (seg)	Unidade 2 — modelagem de sistemas mecânicos (massa-mola-amortecedor) e eletromecânicos (motor CC)
05	18/09 (sex)	Unidade 2 — diagrama de blocos; álgebra de blocos (série, paralelo, realimentação)
06	21/09 (seg)	Unidade 2 — redução de diagramas com múltiplas malhas; lista de exercícios
07	25/09 (sex)	Unidade 3 — sistemas de primeira ordem: constante de tempo, resposta ao degrau, à rampa e ao impulso
08	28/09 (seg)	Unidade 3 — sistemas de segunda ordem: frequência natural, coeficiente de amortecimento, classificação
09	02/10 (sex)	Unidade 3 — especificações de desempenho; ordem superior: polos dominantes
10	05/10 (seg)	Unidade 3 — erro de regime permanente: teorema do valor final, tipo de sistema, constantes de erro estático; lista de exercícios e revisão geral para a Prova Bimestral
11	09/10 (sex)	Prova Bimestral (A1)
—	12/10 (seg)	<i>Feriado — Nossa Senhora Aparecida (não haverá aula)</i>
12	16/10 (sex)	Unidade 4 — estabilidade BIBO; critério de Routh-Hurwitz
13	19/10 (seg)	Unidade 4 — casos especiais do array de Routh; lista de exercícios
14	23/10 (sex)	Unidade 4 — condições de ângulo e de módulo; construção do lugar geométrico das raízes (LGR)
15	26/10 (seg)	Unidade 4 — assíntotas, pontos de quebra, ângulos de partida/chegada
16	30/10 (sex)	Unidade 4 — cruzamento do eixo imaginário; projeto de ganho por LGR
—	02/11 (seg)	<i>Feriado — Finados (não haverá aula)</i>
17	06/11 (sex)	Unidade 5 — resposta em frequência: diagrama de Bode (assíntotas, fatores básicos)
18	09/11 (seg)	Unidade 5 — margens de ganho e de fase; relação com o amortecimento
19	13/11 (sex)	Unidade 5 — noção do critério de Nyquist; lista de exercícios
20	16/11 (seg)	Unidade 6 — ação proporcional, integral e derivativa; estruturas PI, PD e PID
—	20/11 (sex)	<i>Feriado — Consciência Negra (não haverá aula)</i>
21	23/11 (seg)	Unidade 6 — sintonia de Ziegler-Nichols; aspectos práticos (windup integral, ruído na ação derivativa)
22	27/11 (sex)	Lista de exercícios geral (unidades 4 a 6)
23	30/11 (seg)	Atendimento a dúvidas e resolução de exercícios
24	04/12 (sex)	Revisão geral da disciplina
25	07/12 (seg)	Encerramento do conteúdo
26	11/12 (sex)	Revisão geral para a Prova Final
27	14/12 (seg)	Prova Final (A2)

Aula	Data	Conteúdo
28	18/12 (sex)	Devolutiva de resultados e encerramento do semestre

Bibliografia Básica

NISE, Norman S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 7. ed. [*S. l.*]: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. [*S. l.*]: Pearson Prentice Hall, 2010.

Bibliografia Complementar

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de Controle Moderno**. 13. ed. [*S. l.*]: LTC, 2018.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. **Sistemas de Controle para Engenharia**. 6. ed. [*S. l.*]: Bookman, 2013.